

班级_____ 学号_____ 姓名_____ 教师签字_____

实验日期_____ 预习成绩_____ 总成绩_____

实验名称 电子荷质比的测定

一、预习

1.洛伦兹力的产生条件及带电粒子在均匀磁场中作圆周运动的物理图像是什么?

带电粒子以速度 v 射入磁场 B , 只要 v 与 B 不平行就受洛伦兹力 $F=qv \times B$, 大小 $F=qvB\sin\theta$, 方向垂直于 v 和 B , 由右手螺旋定则判定 (电子受力方向与 $qv \times B$ 相反)。 v 平行 B 时 $F=0$, 作匀速直线运动; v 垂直 B 时 $F=qvB$ 恒定且始终垂直于速度, 洛伦兹力不做功、只改变速度方向、充当向心力, 电子在垂直于 B 的平面内作匀速圆周运动:

$$qvB = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow r = \frac{mv}{qB}$$

本实验中电子垂直射入亥姆霍兹线圈的均匀磁场, 以该半径作圆, 故 $r = \frac{mv}{eB}$, 这是测定 e/m 的基础。

2.电子在电场中加速时电场力做功与电子动能之间的关系是什么?

电子 (电荷量 e) 在电势差为 U 的加速电场中由静止加速到速率 v , 电场力做功 $W=eU$, 由动能定理, 电场力做的功等于电子动能的增量:

$$eU = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2eU}{m}}$$

即电子获得的动能等于电场力做的功, 与加速电压成正比。代入 $r = \frac{mv}{eB}$ 得 $\frac{e}{m} = \frac{2U}{r^2 B^2}$; 又

$B=KI$ (K 为线圈常数), 故 $\frac{e}{m} = \frac{2U}{r^2 K^2 I^2}$, 即 $U \propto I^2$, 固定 r 作 $U-I^2$ 图, 由斜率 C 得

$$\frac{e}{m} = \frac{2C}{r^2 K^2}.$$

3.亥姆霍兹线圈产生均匀磁场的原理是什么? 其磁场强度与励磁电流的有何种关系?

亥姆霍兹线圈由两个共轴平行、半径与匝数均相同 (R 、 N) 的圆线圈组成, 间距等于线圈半径 ($d=R$), 通以同向、等大的电流 I 。

单个载流圆线圈轴线上的磁感应强度 $B(x) = \frac{\mu_0 N R^2 I}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$, 由对称性知中心处 $\frac{dB}{dx} = 0$; 取 $d=R$ 时两线圈磁场在中心处的二阶导数相互抵消, 故中心附近较大范围 (约 $R/3$) 内磁场高度均匀、磁力线沿轴线方向, 便于电子束垂直入射作圆周运动。

两线圈中点处 $B = \frac{8\mu_0 NI}{5\sqrt{5}R} \approx 0.7155 \frac{\mu_0 NI}{R}$, 故 N 、 R 一定时 B 与 I 成正比, 记 $B = KI$, 线圈常

数 $K = \frac{8\mu_0 N}{5\sqrt{5}R}$ (单位 T/A , 由仪器铭牌给出), 读出 I 即可算出 B 。

二、原始数据记录

1. 公式法测量 e/m

固定加速电压 U 不变, 调节电子束使其依次击中标尺上 $2r$ 、 $2r_0+10\text{ mm}$ 、 $2r_0+20\text{ mm}$ 、... 等标点, 记录对应的励磁电流 I_0 、 I_1 、 I_2 、...。由式 $\frac{e}{m} = \frac{2U}{r^2 B^2}$ 可得一系列方程, 整理后可求出电子圆轨迹的平均半径 r_0 , 计算 e/m 。

表 1 公式法测量数据表格

n	电子圆直径 (mm)	I (A)	e/m (C/kg)	$\frac{1}{n} \sum_m \frac{e}{m}$ (C/kg)
1	$2r_0 = 61.46$	1.43	1.653×10^{11}	1.679×10^{11}
2	$2r_0+10 = 71.46$	1.24	1.626×10^{11}	
3	$2r_0+20 = 81.46$	1.05	1.745×10^{11}	
4	$2r_0+30 = 91.46$	0.95	1.691×10^{11}	

2. 作图法测量 e/m

由上可得 U 与 I^2 成正比。固定电子圆轨迹半径 r 不变, 改变加速电压 U 和励磁电流 I , 测量多组 (U, I) 数据, 作 $U-I^2$ 图, 由直线斜率 C 可求出

$$\frac{e}{m} = \frac{2C}{r^2 K^2}$$

表 2 作图法测量表格

U (V)	I (A)
81	0.88
107	0.99
125	1.09
135	1.15
145	1.20
156	1.24
182	1.33

3. 反射镜法测量圆半径

调节仪器后线圈上反射镜的位置，使刻度尺成像清晰。移动滑动标尺，用黑白分界的中心刻度线对准电子枪口与反射镜中像的三点一线，测出电子圆右端点读数 S 和左端点读数 S_1 ，则圆半径为：

$$r=\frac{1}{2}(S_1-S_0)$$

表 3 反射镜法测量圆半径表格

n	$S_0(mm)$	$S_n(mm)$	$r(mm)$	$I(A)$	$\frac{e}{m}(C/kg)$	$\frac{1}{n}\sum\frac{e}{m}(C/kg)$
1	0	33.80	33.80	1.24	1.837×10^{11}	1.956×10^{11}
2		32.80	32.80	1.27	1.860×10^{11}	
3		35.70	35.70	1.15	1.915×10^{11}	
4		45.70	45.70	0.69	3.245×10^{11}	
5		40.70	40.70	0.88	2.516×10^{11}	
6		30.70	30.70	1.54	1.444×10^{11}	
7		29.70	29.70	1.64	1.360×10^{11}	
8		28.70	28.70	1.63	1.475×10^{11}	

教师	姓名
签字	

三、数据处理

1. 用公式法或反射镜法由原始数据计算每次测量的 e/m , 再求平均值。
2. 用作图法绘制 $U-I^2$ 曲线, 通过线性拟合求斜率 C , 再计算 e/m 。
3. 将实验结果与公认值 $\frac{e}{m}=1.759\times 10^{11} \text{ C/kg}$ 比较, 计算相对误差

$$E = \frac{\left| \frac{e}{m} - 1.759 \times 10^{11} \right|}{1.759 \times 10^{11}} \times 100\%$$

4. 分析测量结果的不确定度来源, 并完整表达测量结果。

(1) 公式法: 由 $\frac{e}{m} = \frac{2U}{r^2 B^2}$ 、 $B = K \cdot I$ 逐次计算, 结果列于表 1, 得

$$\frac{e}{m} = (1.679 \pm 0.060) \times 10^{11} \text{ C/kg}$$

(相对合成不确定度 3.6%, $k=1$)

(2) 作图法: 以 I^2 为横坐标、 U 为纵坐标作 $U-I^2$ 图 (图 1), 过原点最小二乘拟合得 $U = C I^2$, $C = 102.97 \text{ V/A}^2$ ($u_C = 0.93 \text{ V/A}^2$, 0.9%), $R^2 = 0.994$

由 $\frac{e}{m} = \frac{2C}{r^2 K^2}$ ($r = 45.73 \text{ mm}$, $K = 7.51 \times 10^{-4} \text{ T/A}$) 得 $\frac{e}{m} = 1.746 \times 10^{11} \text{ C/kg}$ 。若按带截距拟合

$U = 97.18 I^2 + 7.89 \text{ V}$ ($R^2 = 0.994$), 则 $\frac{e}{m} = 1.648 \times 10^{11} \text{ C/kg}$; 截距远小于 U 的量程, 说明 U 与 I^2 成正比的关系成立。

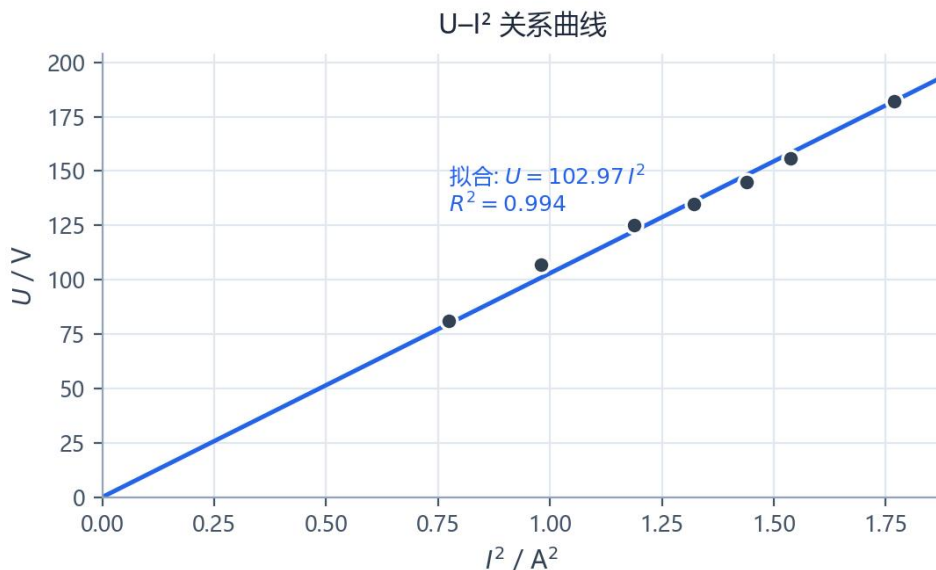


图 1 $U-I^2$ 关系曲线与线性拟合

(3) 反射镜法: $r = S_n - S_0$ ($S_0 = 0$), 逐次计算 $\frac{e}{m}$ 列于表 3, 平均得 $\frac{e}{m} = 1.956 \times 10^{11} \text{ C/kg}$ 。

(4) 将实验结果与公认值 $\frac{e}{m}=1.759 \times 10^{11} \text{ C/kg}$ 比较, 相对误差分别为: 公式法 4.57%

(偏低)、作图法 0.74% (偏低)、反射镜法 11.22% (偏高)。

(5) 不确定度分析: 由 $\frac{e}{m} = \frac{2U}{r^2 K^2 I^2}$ 得相对不确定度传递公式

$$\frac{u(e/m)}{e/m} = \sqrt{\left(\frac{u_U}{U}\right)^2 + \left(\frac{2u_r}{r}\right)^2 + \left(\frac{2u_K}{K}\right)^2 + \left(\frac{2u_I}{I}\right)^2}$$

取电流表分度值 0.01 A、电压表分度值 1 V、标尺分度值 0.1 mm (瞄准误差取 0.5 mm)、线圈常数按铭牌取 1%, 按均匀分布折算后各分量为: 电压 0.64%、半径 3.25% (主要来源)、线圈常数 2.00%、电流 0.81%; 合成得 $u(e/m) \approx 3.6\%$ (公式法)、3.1% (作图法)、3.8% (反射镜法)。三种方法结果与公认值之差分别为 1.3、0.24、3.0 倍合成不确定度: 公式法与作图法在测量误差范围内与公认值相符, 反射镜法偏差略超出不确定度, 与小电流时圆轨迹贴近均匀磁场边缘有关。

(6) 表 3 中 r 列取 $S_n - S_0$ 的说明: 本实验标尺零点置于圆轨迹中心 (黑白分界中心刻度线与电子枪口及其镜像成三点一线时读数), 故 S_n 即为圆半径。该口径经表 1 交叉校验: $U=90 \text{ V}$ 、 $I=1.24 \text{ A}$ 时表 1 得 $r=35.73 \text{ mm}$, 表 3 同条件下 $S_1=33.8 \text{ mm}$, 两者相差 5%、属同一圆轨迹; 若按 $r=\frac{1}{2}(S_n - S_0)$ 计算, 半径为 16.9 mm, 仅为表 1 的一半, 与物理事实不符。

四、实验现象分析及结论

实验现象：① 电子束在均匀磁场中沿圆轨迹运动，励磁电流 I 增大时圆半径 r 减小， I 减小时 r 增大；② 加速电压 U 增大时 r 增大，固定 r 时 U 与 I^2 成线性关系（图 1， $R^2=0.994$ ，直线过原点），与 $r=\sqrt{\frac{2mU}{eB^2}}$ 的预期一致；③ 电流过小（ $I < 0.9\text{ A}$ ）时圆半径显著增大，轨迹已接近线圈的均匀磁场边缘，该区间数据偏差明显偏大（表 3 第 4、5 行）。

结论：三种方法测得电子荷质比为 $1.679 \times 10^{11}\text{ C/kg}$ （公式法）、 $1.746 \times 10^{11}\text{ C/kg}$ （作图法）、 $1.956 \times 10^{11}\text{ C/kg}$ （反射镜法），与公认值 $1.759 \times 10^{11}\text{ C/kg}$ 的相对误差分别为 -4.6% 、 -0.7% 、 $+11.2\%$ 。公式法与作图法结果在测量不确定度范围内与公认值相符，其中作图法因利用了多组数据、以直线斜率为结果，随机误差影响最小，结果最接近公认值；反射镜法偏差较大，主要来自小电流时圆轨迹超出均匀磁场区以及瞄准读数引入的系统偏差。本实验验证了洛伦兹力使电子作圆周运动的规律，并通过 $U-I^2$ 的线性关系测定了电子的荷质比。

五、讨论题

1. 除本实验介绍的方法外,还可以用什么方法确定电子圆轨迹的半径?试比较不同方法的优缺点。

答:除本实验的目视标尺读数法外,确定电子圆轨迹半径还有以下方法:① 反射镜共面法(本实验表 3 即此法):借线圈上的反射镜确定标尺与束流共面,消除视差,精度优于直接目视;② 照相(摄像)法:用相机长曝光拍摄轨迹,再由图像处理(边缘检测、霍夫圆变换)拟合圆心与半径,完全排除人眼瞄准、可重复处理,但需标定图像畸变,且束斑宽度会带来边缘判定的系统偏差;③ 电学判据法:固定 I ,调节 U 使束流恰好(不)击中某刻度或探针,把长度判据转化为电学判据,主观性小,但灵敏度随束斑变宽而下降。此外,在圆上读取多个点的位置后用最小二乘拟合圆心与半径,属于数据处理层面的改进,可减小单点读数误差。比较而言:目视法最简便但精度最低(半径瞄准误差约 0.5 mm);反射镜法次之;照相机精度最高,但装置与标定最复杂。

2. 若电子束与磁场方向不完全垂直,电子轨迹是什么形状?对 e/m 测量结果有何影响?

答:将速度分解为平行与垂直于 B 的两个分量: $v_{\parallel}=v\cos\theta$ 、 $v_{\perp}=v\sin\theta$ 。垂直分量提供向心力作匀速圆周运动,平行分量不受磁场力、作匀速直线运动,二者合成为等距螺旋线,螺旋距 $h=\frac{2\pi mv\cos\theta}{eB}$ 。

对测量的影响:只有垂直分量决定圆周半径,实际圆半径变为 $r\sin\theta$ (比真实值小)。若仍以该半径代入 $\frac{e}{m}=\frac{2U}{r^2B^2}$,测得值将系统性偏大 $\frac{1}{\sin^2\theta}$ 倍: $\theta=85^\circ$ 、 80° 、 75° 、 70° 时分别偏大约 $+0.8\%$ 、 $+3.1\%$ 、 $+7.2\%$ 、 $+13.2\%$ 。可见束流与磁场偏离垂直几度即引入可观的正系统误差。实验中可沿线圈轴线方向观察:若束流不是闭合的细圆、而在轴向拉成螺旋带,说明二者不垂直;应调整电子枪相对线圈的位置与取向使束流垂直于 B ,再用标尺复测圆的两个端点是否重合。

3. 试分析加速电压 U 、励磁电流 I 和圆半径 r 的测量误差对 e/m 结果的影响。

答:由 $\frac{e}{m}=\frac{2U}{r^2K^2I^2}$ ($B=KI$) 取对数微分,得相对误差传递关系:

$$\frac{\Delta(e/m)}{e/m}=\frac{\Delta U}{U}-2\frac{\Delta r}{r}-2\frac{\Delta I}{I}-2\frac{\Delta K}{K}$$

即 U 的误差按一次方传递,而 r 、 I 、 K 的误差因处于平方项被放大 2 倍。按本实验的实际分量(电压表分度 1 V , $U=90\text{ V}\rightarrow 0.64\%$;标尺瞄准误差 0.5 mm , $r=30.7\text{ mm}\rightarrow$

3.25% ;电流表分度 0.01 A , $I=1.43\text{ A}\rightarrow 0.81\%$;线圈常数按铭牌取 $1\%\rightarrow 2.00\%$),半径

项贡献最大, 线圈常数次之, U 、 I 的读数误差影响最小, 合成不确定度约 3.6%, 与数据处理第 (5) 条一致。

减小误差的办法: ① 尽量取较大的圆半径 (r 越大 $\Delta r/r$ 越小), 但受线圈均匀磁场区限制; ② 提高电流读数精度并使读数落在量程中段; ③ 用 $U-I^2$ 直线的斜率代替单点数据 (作图法), 把随机误差平均掉; ④ 线圈常数以铭牌值为准, 必要时用高斯计实测。